TRANSACTION

BEGIN, COMMIT và ROLLBACK

Transaction gom nhiều bước thành một đơn vị tất cả hoặc không bước nào: đó là tính nguyên tử. BEGIN mở giao dịch, COMMIT xác nhận thay đổi, ROLLBACK hủy thay đổi chưa commit trong giao dịch.

Ví dụ tự soạn: chuyển tiền cần trừ ở tài khoản A và cộng ở B trong cùng giao dịch. Nếu chỉ trừ thành công còn cộng lỗi, phải rollback để tránh chuyển tiền dở dang. Ví dụ này minh họa nguyên tử, chưa xử lý đầy đủ kiểm tra số dư hoặc truy cập đồng thời.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

TRANSACTION

SAVEPOINT và giao dịch ngầm

SAVEPOINT đặt mốc trong một giao dịch. ROLLBACK TO SAVEPOINT hủy các thay đổi sau mốc, giữ các thay đổi trước mốc; giao dịch vẫn có thể tiếp tục rồi COMMIT. Nó không tương đương ROLLBACK toàn bộ giao dịch.

PostgreSQL thực thi mỗi câu lệnh trong một transaction. Khi không mở khối BEGIN rõ ràng, một câu lệnh thành công có giao dịch ngầm riêng; ứng dụng hoặc driver có thể quản lý khối giao dịch thay người dùng.

Các thay đổi chưa commit không được giao dịch khác đọc như dữ liệu đã commit.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Nguồn và quyền sử dụng

Bản tóm lược tiếng Việt và ví dụ được biên soạn cho dự án; không phải bản dịch chính thức. Thay đổi: rút gọn, diễn giải và thêm ví dụ sinh viên/môn học. Tra cứu nguồn ngày 27/10/2026.

PostgreSQL 16 - Transactions | PostgreSQL Global Development Group | 16 | PostgreSQL License

https://www.postgresql.org/docs/16/tutorial-transactions.html

PostgreSQL Database Management System
Portions Copyright (c) 1996-2026, The PostgreSQL Global Development Group
Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, provided that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs appear in all copies.

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.